SISTEMA ACADÉMICO

Trabajo practico integrador

Base de Datos

Grupo 3

Instituto tecnológico Beltrán

Integrantes

Elias Benítez Cabrera, Cruz Luciano

Guerrero Yamila, Ibarra Juan Pablo

Maidana Carolina, Provenzano Ariadna

Rojas Benjamin, Sabala Leandro



¿QUÉ PROBLEMA RESOLVEMOS?

REGISTROS MANUALES



Procesos lentos y con errores

DIFICULTADES DE CONTROL



Información dispersa y poco confiable

SISTEMA DIGITALIZADO



Datos organizados, consultas rápidas y mayor seguridad

OBJETIVOS DEL SISTEMA



Registrar alumnos



Registrar profesores



Inscribir alumnos a materias

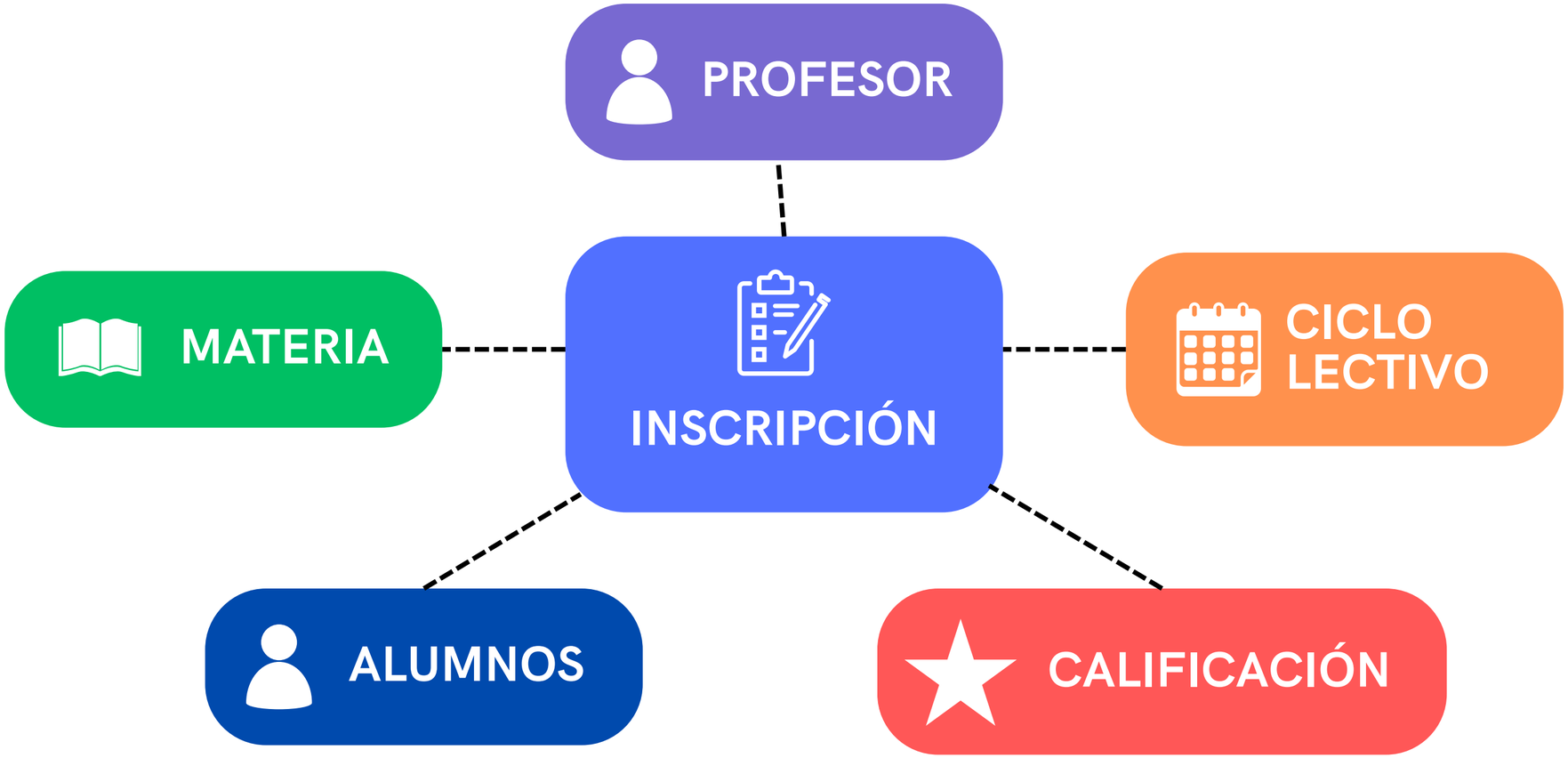


Registrar calificaciones



Generar consultas e información

ENTIDADES DEL SISTEMA



ALUMNO
Estudiantes del instituto

PROFESOR
Docentes que dictan las materias

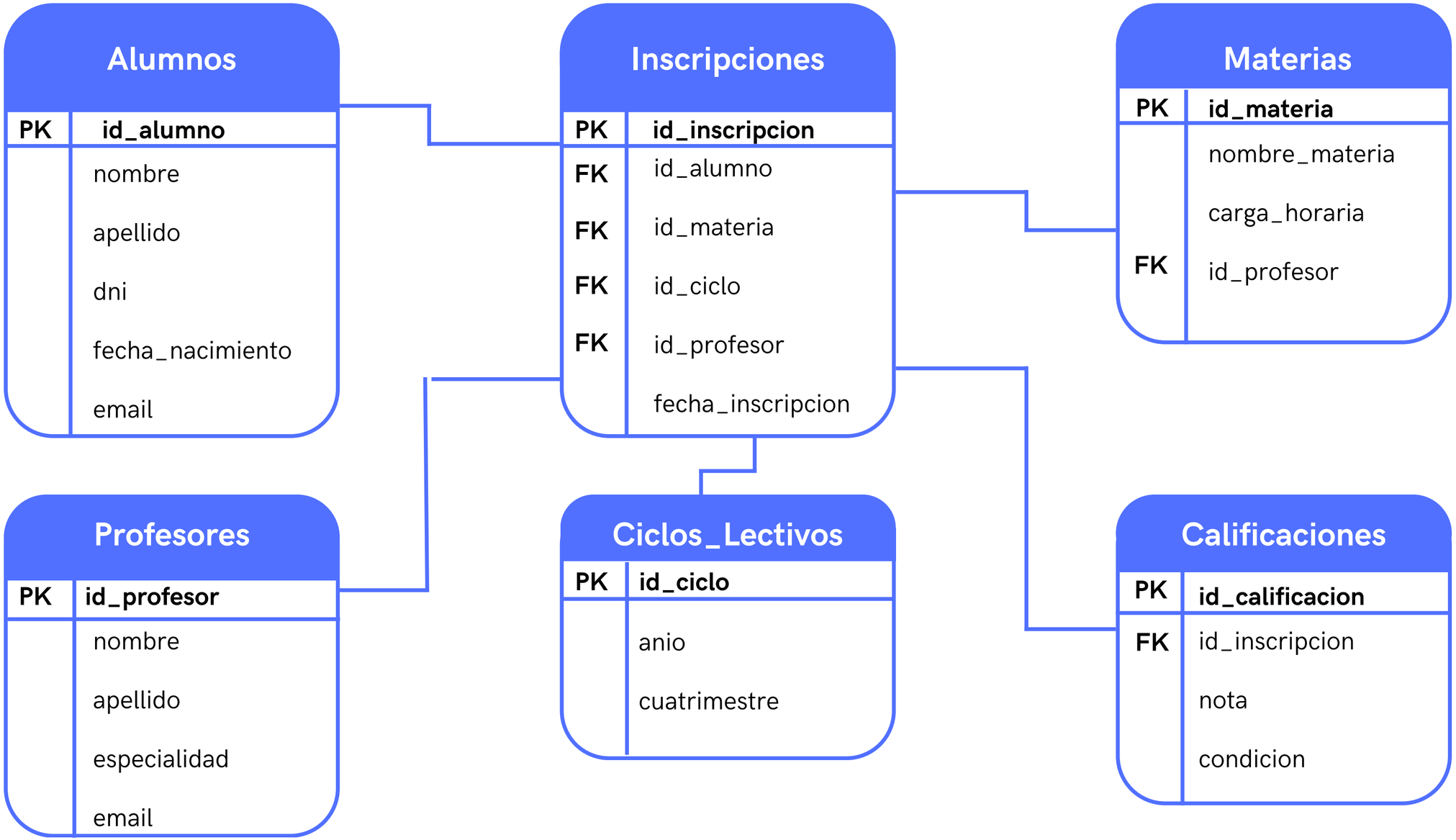
MATERIA
Asignaturas que se ofrecen

INSCRIPCIÓN
Relacion entre alumno, materia, profesor y ciclo

CALIFICACIÓN
Docentes que dictan las materias

CICLO LECTIVO
Periodos academicos

MODELO RELACIONAL



CREACIÓN DE TABLAS (DDL)

EJEMPLO: TABLA ALUMNOS

```
CREATE TABLE alumnos(
 id_alumno INT,
 nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
 apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
 dni VARCHAR(15) NOT NULL,
 fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
 email VARCHAR(100),
 CONSTRAINT PK_Alumnos PRIMARY KEY
(id_alumno),
 CONSTRAINT UQ_Alumno_DNI UNIQUE (dni),
 CONSTRAINT UQ_Alumno_Email UNIQUE (email)
);
```

¿Qué hace este código?

Crea la estructura de la tabla ALUMNOS

Define los tipos de datos y las restricciones

Establece la clave primaria y campos únicos

PK = Clave primaria
FK = Clave Foranea
UQ = Único

INSERCIÓN DE DATOS (DML)

Ejemplo: Insertar profesores

```
INSERT INTO profesores
(id_profesor, nombre, apellido, especialidad,
email)
VALUES
(1, 'Carlos', 'González', 'Matemáticas',
 'carlos.gonzalez@instituto.com'),
(2, 'María', 'López', 'Física',
 'maria.lopez@instituto.com'),
(3, 'Juan', 'Martínez', 'Programación',
 'juan.martinez@instituto.com');
```



Se cargan datos de prueba para verificar el funcionamiento del sistema

ACTUALIZAR Y ELIMINAR DATOS

ACTUALIZAR CALIFICACIÓN

```
UPDATE calificaciones
SET nota = 6.00,
    condicion = 'Aprobado'
WHERE id_inscripcion = 4;
```



Corrige la nota del alumno en la inscripcion indicada

ELIMINAR ALUMNO

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM calificaciones
WHERE id_inscripcion IN (
    SELECT id_inscripcion
    FROM inscripciones
    WHERE id_alumno = 4
);
DELETE FROM inscripciones
WHERE id_alumno = 4;
DELETE FROM alumnos
WHERE id_alumno = 4;
COMMIT;
```



Elimina al alumno y todas sus inscripciones

CONSULTAS SQL ÚTILES

PROMEDIO DEL ALUMNO

```
SELECT a.nombre,
       a.apellido,
       AVG(c.nota) AS Promedio
FROM alumnos a,
     inscripciones i,
     calificaciones c
WHERE a.id_alumno =
i.id_alumno
  AND i.id_inscripcion =
c.id_inscripcion
  AND a.id_alumno = 2
GROUP BY a.nombre, a.apellido;
```



Calcula el promedio de un alumno

MATERIAS DICTADAS

```
SELECT p.nombre,
       p.apellido,
       m.nombre_materia
FROM profesores p,
     materias m
WHERE p.id_profesor =
m.id_profesor
  AND p.id_profesor = 1;
```



Lista las materias que dicta un profesor

ALUMNOS INSCRIPTOS

```
SELECT a.nombre,
a.apellido,
m.nombre_materia
FROM alumnos a
JOIN inscripciones i
ON a.id_alumno = i.id_alumno
JOIN materias m
ON i.id_materia = m.id_materia
WHERE m.nombre_materia =
'Programación en Python';
```



Muestra a los alumnos incriptos en una materia

CREACIÓN DE VISTA

Vista: Reporte académicó por alumno

```
CREATE VIEW V_REPORTE_ACADEMICO AS
SELECT
    a.id_alumno AS Legajo,
    CONCAT(a.apellido, ', ', a.nombre) AS
Alumno,
    m.nombre_materia AS Materia,
    c.nota AS Calificacion,
    c.condicion AS Estado
FROM alumnos a
JOIN inscripciones i
    ON a.id_alumno = i.id_alumno
JOIN materias m
    ON i.id_materia = m.id_materia
JOIN calificaciones c
    ON i.id_inscripcion = c.id_inscripcion;
```

Resultado esperado

Legajo	Alumno	Materia	Calificación	Estado
1	Pérez, Luis	Álgebra Lineal	8.5	Aprobado
1	Pérez, Luis	Programación en Python	9	Aprobado
2	Gómez, María	Física I	6.75	Aprobado
3	Ramírez, José	Álgebra Lineal	6	Aprobado
...	...	...	...	...



Permite obtener un reporte completo del rendimiento académico

USUARIO Y PERMISOS



Crear usuario de solo consulta

```
CREATE USER 'consulta_instituto'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'Beltran2026!';
```

Otorgar permisos de lectura

```
GRANT SELECT
ON sistema_academico.*
TO 'consulta_instituto'@'localhost';
```

Actualizar privilegios

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

RESULTADO FINAL



DE LO MANUAL

Registros en papel, dispersos poco confiables

A BASE DE DATOS

Información organizada y relacional

CONSULTAS RÁPIDAS

Búsquedas y reportes al instante

MAYOR SEGURIDAD

Control de accesos y permisos definidos

MEJOR TOMA DE DECISIONES

Información confiable para una gestión eficiante

¡MUCHAS GRACIAS!

Grupo 3

